

W czworościanie trzy krawędzie wychodzące z tego samego wierzchołka są parami prostopadłe i mają jednakową długość, równą  $\sqrt{2}$ . Oblicz odległość tego wierzchołka od przeciwległej ściany czworościanu.

① sporządzamy rysunek pomocniczy

i zaznaczamy szukaną odległość  
(pod kątem prostym)

② obliczamy  $|AE|$

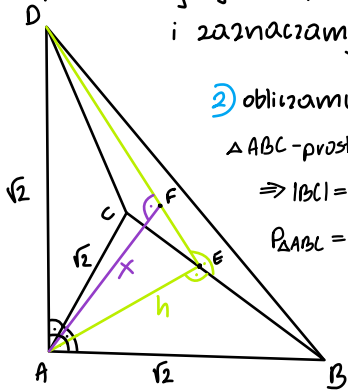
$\triangle ABC$  - prostokątny równoramienny

$$\Rightarrow |BC| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

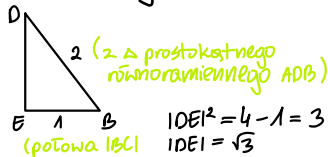
$$P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \quad \text{lub} \quad \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot h$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot h$$

$$|AE| = h = 1$$



③ obliczamy  $|ED|$



(z  $\triangle$  prostokątnego równoramiennego  $ADB$ )

$$|DE|^2 = 4 - 1 = 3$$

$$|DE| = \sqrt{3}$$

(warto zauważyć, że  $\triangle EBD$  to  $\triangle$  charakterystyczny  $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ )

④ obliczamy  $x$  korzystając z pola

$$P = \frac{|AD| \cdot |AE|}{2} = \frac{|DE| \cdot x}{2} \quad \text{w } \triangle AED$$

$$\sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{3} \cdot x \Rightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\text{Odp: } x = \frac{\sqrt{6}}{3}$$